LAPORAN PRAKTIKUM
INTERNET OF THINGS (IOT) 2

Integrasi Backend Server Lokal (Docker & Mosquitto) dan Rule Engine (Node-RED)

Dosen pengampu:

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.,
Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.,
Andi Saptono, S.Kom

Disusun Oleh:

IMELDA NURAINI (25782041)

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2025/2026

7.5.1 Praktikum 1: Pembangunan Ekosistem IoT Server dengan Docker Compose

Berikut ini Langkah Langkah pengerjaanya:

1. Buka File Explorer di laptop Anda, buat direktori kerja baru bernama: **iot-server** (misalnya pada direktori D:/iot-server atau C:/Users/NamaAnda/iot-server).

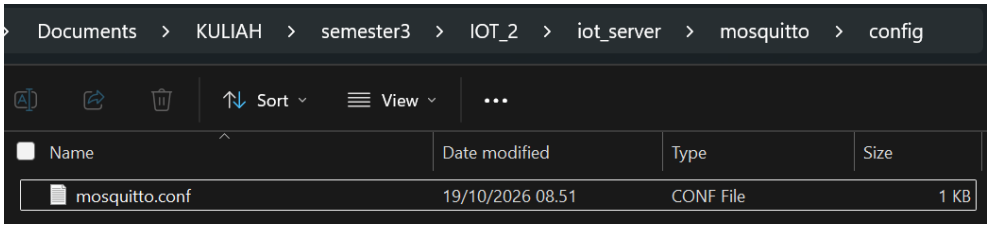
```
C:\Users\HP\Documents\KULIAH\semester3\IOT_2>cd iot_server

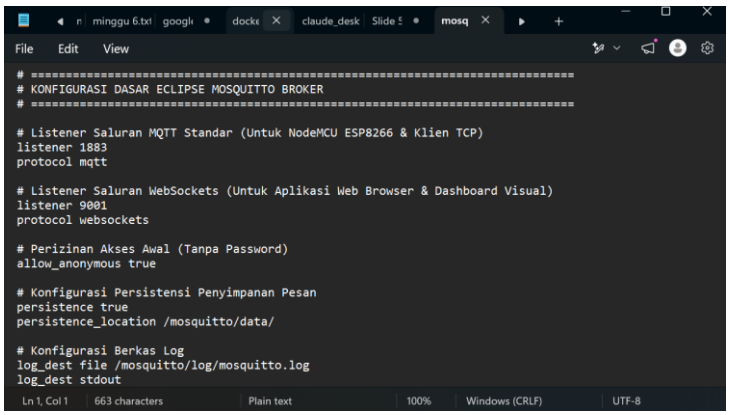
C:\Users\HP\Documents\KULIAH\semester3\IOT_2\iot_server>
```

2. Di dalam folder iot-server, buat struktur sub-direktori berikut secara manual:

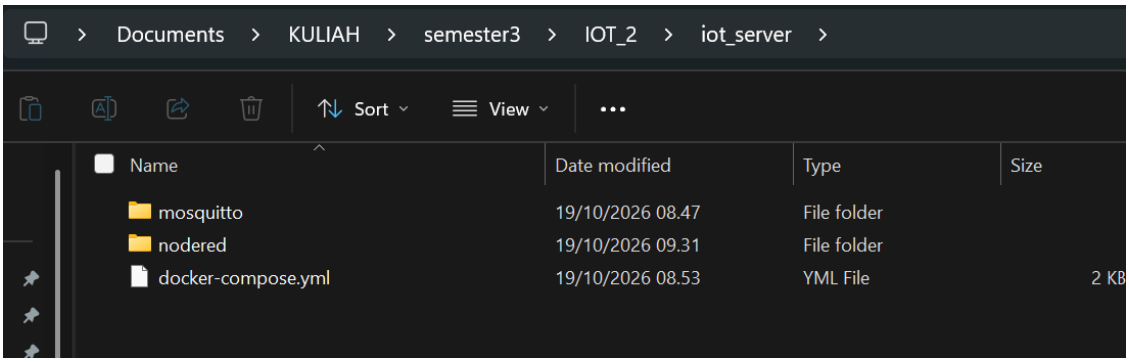
```
C:\Users\HP\Documents\KULIAH\semester3\IOT_2\iot_server>tree
Folder PATH listing for volume Windows
Volume serial number is 2A95-C00C
C:.
├───mosquitto
│   ├───config
```

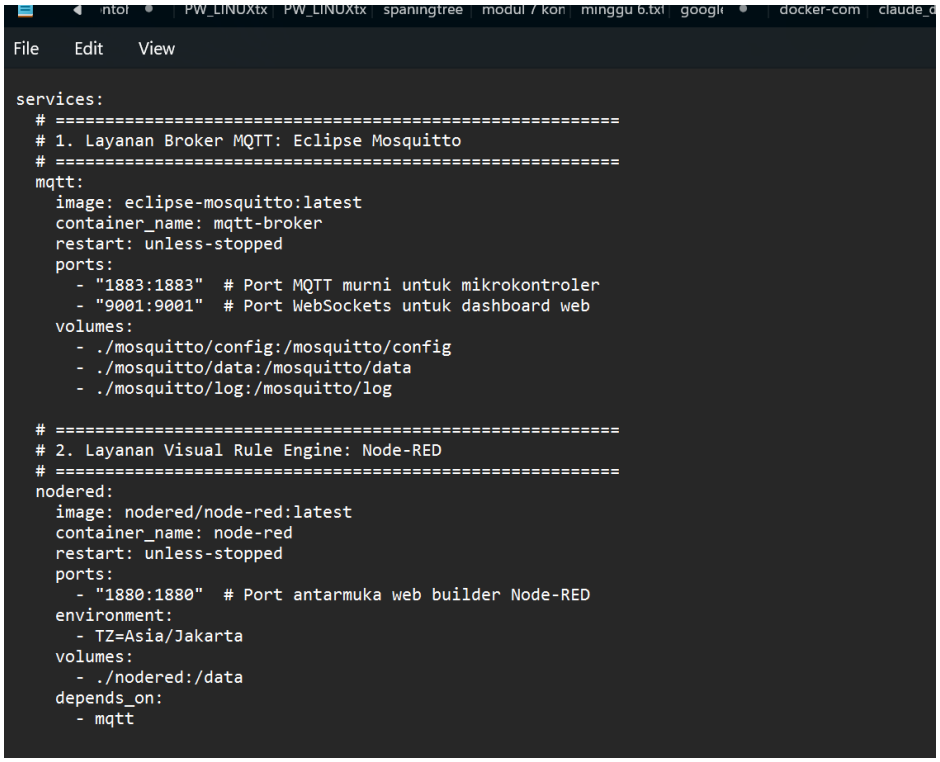
3. Buka teks editor (VS Code atau Notepad), buat berkas baru bernama **mosquitto.conf**, simpan di dalam folder iot-server/mosquitto/config/, lalu masukkan konfigurasi parameter berikut:





4. Kembali ke folder induk iot-server, buat berkas baru bernama docker-compose.yml, lalu

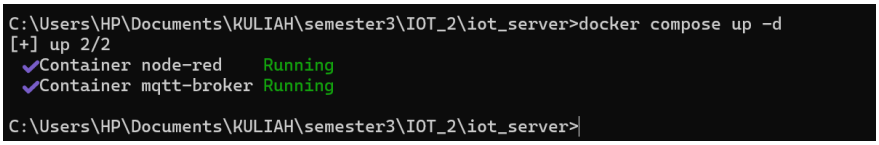


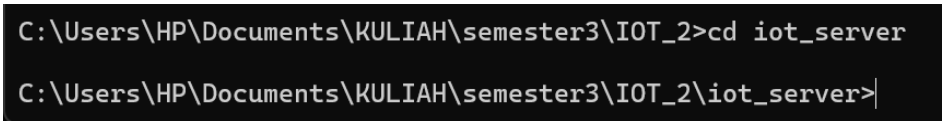


salin konfigurasi layanan terpadu berikut:

5. Jalankan **Terminal** (Linux/macOS) atau **PowerShell / Command Prompt** (Windows), arahkan direktori aktif ke dalam folder iot-server:

6. Eksekusi perintah berikut untuk mengunduh (*pull*) *image* dan menjalankan kontainer di latar belakang (*detached mode*):





7. Tunggu hingga terminal menampilkan status [+] Running 2/2 dengan keterangan hijau Started.

```
C:\Users\HP\Documents\KULIAH\semester3\IOT_2\iot_server>docker compose up -d
[+] up 2/2
```

```
C:\Users\HP\Documents\KULIAH\semester3\IOT_2\iot_server>docker compose up -d
[+] up 2/2
 ✔Container mqtt-broker Running
 ✔Container node-red    Running
```

8. Verifikasi bahwa kedua kontainer telah aktif dan berjalan normal dengan mengecek daftar proses kontainer:

```
C:\Users\HP\Documents\KULIAH\semester3\IOT_2\iot_server>docker ps
CONTAINER ID   IMAGE                     COMMAND                  CREATED       STATUS                   PORTS
                                                                 NAMES
9a6ac81ac185   nodered/node-red:latest   "./entrypoint.sh"        5 hours ago   Up 33 minutes (healthy)   0.0.0.0:1880-
>1880/tcp, [::]:1880->1880/tcp                                                  node-red
02600c1e032c   eclipse-mosquitto:latest  "/docker-entrypoint.…"   5 hours ago   Up 33 minutes             0.0.0.0:1883-
>1883/tcp, [::]:1883->1883/tcp, 0.0.0.0:9001->9001/tcp, [::]:9001->9001/tcp   mqtt-broker

C:\Users\HP\Documents\KULIAH\semester3\IOT_2\iot_server>
```

9. Buka peramban web pada laptop Anda dan ketikkan alamat URL: **http://localhost:1880**. Jika antarmuka visual kanvas Node-RED berhasil tampil di layar, maka fondasi server IoT lokal Anda telah siap beroperasi secara sempurna!

